

**Examen MTH160-juillet 2022**

Durée - 2 heures. Les notations sont les mêmes que celles du cours. Le prêt de tout objet est rigoureusement interdit. Aucun document ni téléphone n'est autorisé. Chaque question peut comporter plus d'une bonne réponse. Les réponses aux questions doivent être reportées sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée. Le rabat reçu servira de brouillon.

Question 1 ♣ Les nombres réels x^2 , 3, $3x-4$, 7, 9 ont pour moyenne 5. La valeur de x est ?

- ☐ A -5 ☐ B 5 ☐ C 2 ☐ D 4 ☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣ Les nombres suivants désignent les âges (en années) de 30 enfants qui participent à une fête d'anniversaire: 4, 3, 5, 8, 4, 6, 7, 8, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 5, 6, 8, 7, 3, 6, 5, 8. Alors l'âge médian est?

- ☐ A 5.5 ☐ B 5 ou 6 ☐ C 5 ☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 3 ♣ On lance deux dés parfaits. Alors la probabilité d'obtenir

- ☐ A la somme des chiffres affichés supérieure à 10 ou égale à 11 est $\frac{1}{12}$
☐ B les mêmes chiffres est $\frac{1}{3}$
☐ C un des deux chiffres égal au double de l'autre est $\frac{1}{6}$
☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣ Une classe d'élève d'un lycée ghanéen est composée de 10 filles et 20 garçons dont la moitié des élèves de chacun des deux sexes étudient le français. On prend un élève au hasard dans cette classe. Alors la probabilité que cet élève

- ☐ A soit garçon ou étudie le français est égale à 0.83
☐ B étudie le français sachant qu'il est un garçon est égale à 0.5
☐ C soit une fille qui étudie le français est égale à 0.5
☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣ On lance un dé parfait. Si 3 ou 4 apparaît, on tire une boule dans l'urne A, sinon on tire une boule dans l'urne B. L'urne A contient 4 boules rouges et 2 boules blanches. L'urne B contient 2 boules rouges et 4 boules blanches. Alors la probabilité que ?

- ☐ A la boule tirée provienne de l'urne A est égale à $\frac{1}{2}$
☐ B la boule tirée provienne de l'urne A sachant qu'elle est blanche est égale à $\frac{2}{5}$
☐ C la boule tirée soit blanche est égale à $\frac{4}{9}$
☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 6 ♣ Un sac contient 12 boules dont 7 sont bleues et 5 sont rouges. On effectue deux tirages séparés de trois boules avec remise avant le second tirage. Alors la probabilité que ?

- ☐ A le premier tirage donne 3 boules rouges est $\frac{1}{22}$
☐ B le deuxième tirage donne 3 boules bleues est $\frac{7}{44}$
☐ C le premier tirage donne 3 boules rouges et le second tirage donne 3 boules bleues est $\frac{1}{2}$
☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 7 ♣ Soit $f(x) = Ce^{-2x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$, la densité de probabilité d'une v.a. X . Alors ?

- ☐ A $\mathbb{P}(X > 2) = 0.0183$ ☐ B $\mathbb{P}(X = 0) = 0.1762$ ☐ C $\mathbb{P}(0 < X < 1) = 0.8647$
☐ D $C = \frac{1}{2}$ ☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 8 ♣ Soit $f(x) = \frac{1}{1000} \exp(-\frac{x}{1000}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$ la densité de probabilité d'une v.a. X désignant le temps de panne (en heure) d'un composant électrique d'une imprimante. Alors la probabilité que le composant électrique ?

- ☐ A fonctionne plus de 3000h est 0.0498
- ☐ B tombe en panne avant une durée de 1000h est 0.6321
- ☐ C tombe en panne dans l'intervalle $]1000h, 2000h]$ est 0.2630
- ☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 9 ♣ Soit U une v.a. suivant une loi normale centrée réduite. Alors on a

- ☐ A $P(U \leq 1.5) = 0.9332$
- ☐ B $P(-1.97 < U < 1.32) = 0.8822$
- ☐ C $P(U \geq 1.86) = 0.314$
- ☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 10 ♣ Soit X une v.a. de loi normale de moyenne $m = 2$ et de variance $\sigma^2 = 16$. Alors

- ☐ A $P(1 \leq X < 4) = 0.2902$
- ☐ B $P(X = 3.14) = 0.4423$
- ☐ C $P(X < 3) = 0.5987$
- ☐ D $P(X > 5) = 0.220$
- ☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 11 ♣ La valeur du cholestérole totale dans la population de la région des plateaux est distribuée approximativement normalement avec une moyenne de 22 mg/100 ml et un écart-type de 20 mg/100 ml. Alors la probabilité qu'une personne prise au hasard dans cette région ait une valeur du cholestérole total ?

- ☐ A moins de 150 mg/100 ml est 0.0062
- ☐ B entre 190 et 210 mg /100 ml est 0.383
- ☐ C supérieure à 225 mg/100 ml est 0.1561
- ☐ D comprise entre 180 et 200 mg/100 ml est 0.3413
- ☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 12 ♣ Soit X une v.a. dont la loi a pour densité de probabilité $f(x) = Kx^3 \mathbb{1}_{]0,1[}(x)$. Alors

- ☐ A $K = 3$
- ☐ B $P(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4}) = 0.3125$
- ☐ C $P(X = \frac{1}{2}) = 0.2893$
- ☐ D $P(X > \frac{2}{3}) = 0.8025$
- ☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 13 ♣ 20 observations (x_i, y_i) d'un couple de v.a. (X, Y) ont donné : $\sum_{i=1}^{20} x_i = 23.92$, $\sum_{i=1}^{20} y_i = 1843.21$, $\sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 29.29$, $\sum_{i=1}^{20} y_i^2 = 170044.53$ et $\sum_{i=1}^{20} x_i y_i = 2214.66$. On note par $y = \hat{a}x + \hat{b}$ l'équation de la droite de régression de Y en X et par $R_{X,Y}$ le coefficient de corrélation entre X et Y . Alors on a ?

- ☐ A $\hat{a} = 14.935$
- ☐ B $R_{X,Y} = 0.930$
- ☐ C $\hat{b} = 75.240$
- ☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 14 ♣ Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Alors ?

- ☐ A Le nombre de nombres de 4 chiffres de E est 1296

Examen de Géométrie Euclidienne (MTH 109)

Durée : 2h

Exercice 1 Q.C. M : 12 points = 2pts $\times$ 6

L'étudiant choisit la bonne réponse sans donner de démonstration sur sa copie.

- L'application f de $\mathcal{E} \times \mathcal{E}$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie :
 - $f(A, B) = 0 \Leftrightarrow A = B$
 - $f(A, B) = f(B, A), \forall A, B \in \mathcal{E}$
 - $f(A, C) \leq f(A, B) + f(B, C), \forall A, B, C \in \mathcal{E}$
 est :
 - a) un produit scalaire.
 - b) une distance.
 - c) une norme.
 - d) un produit vectoriel.
- L'espace $\mathbb{R}^n$ étant muni du produit scalaire. Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ et X, Y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ alors $\langle X, AY \rangle$ est égal à
 - a) $\langle {}^tAX, Y \rangle$
 - b) $\langle AX, Y \rangle$
 - c) AXY
 - d) XAY
- L'espace $G = \{x \in \mathbb{R}^3 | x_3 = x_1 + x_2\}$ a pour base (v_1, v_2) telle que :
 - a) $v_1 = (1, 0, 1); v_2 = (0, 1, 1)$
 - b) $v_1 = (1, 1, 1); v_2 = (0, 1, 1)$
 - c) $v_1 = (1, 0, 1); v_2 = (1, 1, 1)$
 - d) $v_1 = (0, 0, 1); v_2 = (1, 0, 0)$
- La dimension de l'espace orthogonal G^T de l'espace $G = \{x \in \mathbb{R}^3 | x_3 = x_1 + x_2\}$ est :
 - a) 3
 - b) 2
 - c) 1
 - d) 0
- Soient $x = x_1e_1 + x_2e_2$ et $y = y_1e_1 + y_2e_2$ deux vecteurs de l'espace vectoriel euclidien muni d'une base quelconque (e_1, e_2) . Le produit scalaire $\langle x, y \rangle$ des deux vecteurs dans cette base est :
 - a) $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2$
 - b) $\langle x, y \rangle = x_2y_2\langle e_2, e_2 \rangle + (x_1y_2 + x_2y_1)\langle e_1, e_2 \rangle + x_1y_1\langle e_1, e_1 \rangle$
 - c) $\langle x, y \rangle = x_1y_1\langle e_1, e_1 \rangle + (x_1y_2 - x_2y_1)\langle e_1, e_2 \rangle + x_2y_2\langle e_2, e_2 \rangle$
 - d) $\langle x, y \rangle = x_1y_1\langle e_2, e_1 \rangle + (x_1y_2 + x_2y_1)\langle e_1, e_2 \rangle + x_2y_2\langle e_1, e_2 \rangle$
- L'endomorphisme dont la matrice est :

$$\begin{pmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

désigne

- a) une rotation d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$
- b) une symétrie axiale d'axe $2x - y = 0$
- c) une symétrie axiale d'axe $\sqrt{3}x - y = 0$
- d) une rotation d'angle de mesure $\frac{2\pi}{3}$

Exercice 2 8 points

- a) Rappeler l'inégalité de Cauchy - Schwartz pour deux vecteurs u et v de l'espace vectoriel euclidien E . (1pt)
 - b) Quand dit-on qu'une application N de E dans $\mathbb{R}^+$ est une norme ? (1,5pt)
 - c) Soit N l'application définie sur $L^2(G)$ l'ensemble des fonctions de carré intégrable sur G par :

$$N(f) = \left(\int_G f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Montrer que N est une norme. (2pts)

- Soit $P : 2x - y + 3z = 0$ l'équation d'un plan et $A(2, 4; 7)$ un point de l'espace affine euclidien.
 - a) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A de l'espace affine euclidien sur le plan P . En déduire HA . (1,5 pt + 1pt)
 - b) Déterminer les coordonnées du projeté K suivant la droite d'équation $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$ du point A sur le plan P . (1pt)

UE MATH 102: EXAMEN
SEMESTRE MOUSSON 2020-2021
DURÉE: 2 heures

EXERCICE 1 (8 pts)

Soit σ une permutation de S_{10} définie par: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 6 & 2 & 9 & 1 & 4 & 10 & 7 & 3 & 8 \end{pmatrix}$.

1. Décomposer σ en produit de cycles disjoints puis en produit de transpositions.
2. Calculer $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ puis sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
3. Déterminer σ^{-1} puis σ^{2021} .
4. Déterminer la permutation μ telle que $\sigma\mu = (3579)$.

EXERCICE 2 (4 pts)

Soit $G = \{\alpha, \beta, \gamma, \theta\}$ un groupe noté multiplicativement. Compléter la table de G suivante:

$\curvearrowright$	γ	β	α	θ
α		γ	θ	
β			γ	
γ	γ			
θ		α		

EXERCICE 3 (8 pts)

1. Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ les fractions rationnelles suivantes:

$$\frac{X^3}{X^3 - 1}, \quad \frac{X^2 + X + 1}{(X - 1)^2(X + 1)^2}.$$

2. Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ la fraction rationnelle suivante:

$$h(x) = \frac{x^6 - 2x^5 + 4x^4 - 6x^3 - x^2 + 8x + 121}{(x - 1)^3(x^2 + 4)}.$$

EXERCICE 3 (7 pts)

On considère les applications suivantes de $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ dans lui-même.

On considère les applications suivantes de $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ dans lui-même.

$$f_1 : x \mapsto x; \quad f_2 : x \mapsto 1 - x; \quad f_3 : x \mapsto \frac{1}{1-x}; \quad f_4 : x \mapsto \frac{1}{x}; \quad f_5 : x \mapsto \frac{x}{x-1}; \quad f_6 : x \mapsto \frac{x-1}{x}.$$

On munit l'ensemble $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ de la composition des applications. On admet que $(G, \circ)$ est un groupe.

1. Ecrire la table de composition de $(G, \circ)$. (les éléments seront écrits suivant les indices croissants)
2. Montrer que $(G, \circ)$ est un groupe.
3. Déterminer l'ordre de chacun des éléments suivants: f_2, f_3 .
4. Quels sont les éléments de $\langle f_3 \rangle$ sous-groupe engendré par f_3 .

Examen de MTH 104
Durée : 2 H Coefficient :

Exercice I

1- Pour chacune des équations différentielles suivantes, montrer que la fonction indiquée détermine une solution particulière et trouver la solution générale.

$$\begin{aligned} y' &= y^2 \sin x \cos x - y \tan x + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}, & \phi(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ y' &= -xy^2 + \frac{y}{x} - \frac{2}{x^3}, & \phi(x) &= \frac{1}{x^2}. \end{aligned} \quad (1)$$

2- En utilisant des changements de fonctions appropriés résoudre les équations différentielles suivantes :

$$a- y' - y \frac{\tan x}{3} - \frac{1}{3y^2} = 0$$

$$b- 2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0$$

3- Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$a- y'' - 3y' + 2y = e^x + 2e^{3x}$$

$$b- y'' - 2y' + y = (x^2 + 1 + \ln x)e^x$$

Exercice II

a- Déterminer les primitives des fonctions définies par : $g(x) = \frac{1 - \cos(\frac{x}{3})}{\sin(\frac{x}{2})}$, $h(x) = \frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x}$

$$b- \text{Calculer } I = \int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)dx}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)}$$

Exercice III

Pour chaque entier naturel non nul n on pose $I_n = \int_0^1 \frac{nx - 1}{(x \operatorname{Log} n + 1)(1 + nx^2 \operatorname{Log} n)} dx$.
Calculer I_n et déterminer sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Examen de MTH 104
Durée : 2 H Coefficient :

Exercice I

On appelle $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions à valeurs réelles, définies et continues sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et à tout élément f de $\mathcal{C}$ on associe la suite des nombres $C_k(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx$, $k \in \mathbb{N}$

- 1) Soient f une fonction de $\mathcal{C}$ et F la primitive de f qui s'annule pour la valeur $-\frac{1}{2}$. Calculer les nombres $C_k(F)$ en fonction des nombres $C_k(f)$.
- 2) Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et f une fonction de $\mathcal{C}$, l'intégrale $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx$ s'exprime simplement en fonction des nombres $C_k(f)$.
- 3) Soit g une fonction positive et intégrable sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. On désigne par m (resp M) le minimum (resp maximum) de f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Démontrer que pour $f \in \mathcal{C}$ la fonction F définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ par $F(x) = f(x) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$ est continue et trouver ses extréma en fonction de m et M . En déduire qu'il existe c élément de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ tel que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt = f(c) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t)dt$

Exercice II

- a- Déterminer les primitives des fonctions définies par : $f(x) = \frac{1}{x^8 + x^4 + 1}$, $g(x) = \frac{1 - \cos(\frac{x}{3})}{\sin(\frac{x}{2})}$, $h(x) = \frac{\cos x + 2\sin x}{\sin x - \cos x}$
- On pourra remarquer que : $x^8 + x^4 + 1 = (x^4 + 1)^2 - x^4$ et f est une fonction paire dans $\mathbb{R}$.
- b- Calculer $I = \int \frac{3(x^4 + 2x^2 + 2)dx}{(x^3 - 1)(x^2 + 2x + 2)}$ et $J = \int_0^1 \frac{t dt}{(1 + t^2)\sqrt{1 - t^4}}$ (on pourra poser $u = t^2$)

Exercice III

Pour chaque entier naturel non nul n on pose $I_n = \int_0^1 \frac{nx - 1}{(x \operatorname{Log} n + 1)(1 + nx^2 \operatorname{Log} n)} dx$.
Calculer I_n et déterminer sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

FDS
Départements de maths

Semestre : MOUSSON MTH109.
Durée : 2H

GEOMETRIE EUCLIDIENNE

Exercice 1 8pts (cours)

1. Donner la définition d'une norme sur un espace vectoriel E . 1,5pt
2. Soit E un espace vectoriel euclidien et F un sous espace vectoriel de E .
Démontrer que $F^\perp$ est un sous espace vectoriel de E et que F et $F^\perp$ sont supplémentaires. 2pts
3. Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace vectoriel euclidien et φ une application définie de E dans E .
 - a) Démontrer que l'application φ conserve le produit scalaire si et seulement si l'application φ est linéaire et conserve la norme. 4pts
 - b) Quel nom donne-t-on à l'application φ ? 0,5pt

Exercice 2 6pts

Soit ABCDEFGH un cube, I milieu du segment $[EF]$ et $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ un repère orthonormé de l'espace.

- 1) Donner les coordonnées des points C, F, G et H . 0,5pt x4
- 2) Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{BD}$ et les produits vectoriels $\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BF} \wedge \overrightarrow{DH}$. 0,5pt x4
- 3) Calculer la distance AI puis $\sin(\widehat{AIE})$. 1pt +1pt

Exercice 3 6pts (TD)

Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ définie par
$$\begin{cases} x' = \frac{1}{3}(4x - 2y - 6) \\ y' = \frac{1}{3}(2x - y - 12) \end{cases}$$

- 1) Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a une direction fixe que l'on précisera. 1pt
- 2) Démontrer que $f \circ f = f$. 1pt
- 3) a) Déterminer l'ensemble des points invariants par f . 1pt
b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f . 2pts
- 4) Ecrire f sous forme matricielle. 1pt

Année académique 2022-2023

Université de Lomé
FDS/Département de Mathématiques

Semestre Mousson
Examen de MTH 104. Durée 2H

Exercice 1 1. Montrer que la fonction $F(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{x}{(x^2+1)} + \text{Arctan}(x) \right]$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2}$ sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer les primitives suivantes:

$$I = \int \frac{-3x^3 - 3x - 5}{(x+2)(x^2+1)^2} dx, \quad J = \int \frac{(2\cos^3 x + 4)\sin x}{(\cos^2 x + \cos x + 1)(1 - \cos^2 x)} dx \quad (\text{on posera } t = \cos x)$$

3. Calculer les intégrales définies suivantes: $K = \int_{\ln 3}^{3\ln 2} \frac{1}{\text{ch}(x)} dx$ et $L = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \text{Arcsin}^3(x)}$

Résolution 1

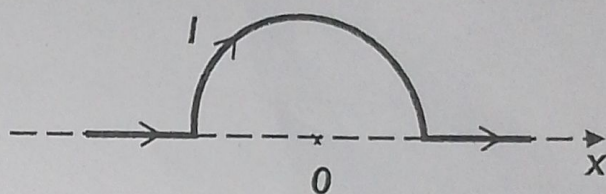
Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Parcours : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (4 pts)

- 1) Le champ magnétostatique en un point d'un plan d'antisymétrie de la distribution de courant est :
a) contenu dans le plan ; b) nul ; c) normal au plan
- 2) Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?
a) Les lignes de champ magnétostatique sont des courbes fermées.
b) Les lignes de champ magnétostatique divergent à partir des sources du champ.
c) Deux lignes de champ magnétostatique peuvent se couper.
- 3) Qu'est-ce que la force de Laplace. Donner son expression pour un circuit filiforme et pour un volume infiniment petit.
- 4) Enoncer la loi de Lenz-Faraday.
- 5) Donner la définition de l'énergie électromagnétique pour un circuit parcouru par un courant I et de flux ϕ .

Exercice 2 : Champ créé par un circuit semi-circulaire et une spire (7 pts)

A) On considère le circuit représenté sur la figure ci-contre constitué de deux fils semi-infinis reliés par une spire circulaire de rayon R et de centre O . Le circuit est contenu dans le plan xOy et parcouru par un courant I . Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ au point O .



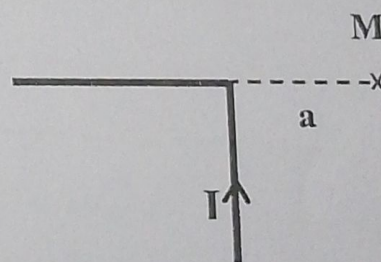
B) Considérons maintenant une spire de centre O , d'axe Oz , de rayon R parcourue par un courant I .

Calculer le champ magnétostatique $\vec{B}$:

- a) au centre O de la spire ;
- b) en un point $M(z)$ de l'axe Oz .

Exercice 3 : Champ magnétique d'un circuit coudé à angle droit (3 pts)

Un fil, de longueur infinie, parcouru par un courant I est courbée à angle droit en O . Déterminer, en utilisant la loi de Biot et Savart, le champ magnétique en un point M , situé à la distance a de O comme le montre la figure ci-contre.



Exercice 4 : Force de Laplace et inductance mutuelle (6 pts)

On considère la figure ci-contre. (f) est un fil rectiligne infini situé à une distance h d'une boucle carrée de côté a . Le fil et la boucle sont parcourus par un courant constant I .

- 1) Déterminer, en utilisant le théorème d'Ampère, le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par le fil en tout point $M(x)$ de l'espace.
- 2) Déterminer la force magnétique qui s'exerce sur la boucle.
- 3) Calculer le flux du champ magnétique créé par le fil à travers la boucle.
- 4) En déduire l'inductance mutuelle du fil et du cadre.

